

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

LICENCIATURA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE



INGENIERÌA WEB

# FASE 1. DEFINICIÓN, REQUISITOS Y MODELADO WEB

PROFESORA: ELBA VALDERRAMA

GRUPO #10 CONFORMADO POR:

MIGUEL ROJAS

EFRAIN ROSANIA

GUSTAVO REYES

VAN WU

ISF133

FECHA: 9/10/26

# Índice

**Desarrollo** ..... 1

**Descripción del Proyecto** ..... 1

**Nombre** ..... 1

**Problema o Necesidad** ..... 1

**Propósito** ..... 1

**Objetivo General** ..... 2

**Alcance** ..... 2

**Principales Funcionalidades** ..... 2

**Catálogo de Mascotas** ..... 2

**Sistema de Filtrado** ..... 2

**Formulario de Solicitud de Adopción** ..... 2

**Panel de Gestión para Fundaciones** ..... 2

**Perfil de Usuario** ..... 2

**Gestión de Usuarios** ..... 2

**Comunicación entre Usuarios** ..... 3

**Identificación de Usuarios** ..... 3

**Tipos de Usuarios** ..... 3

**Adoptante** ..... 3

***Características*** ..... 3

***Necesidades*** ..... 3

***Funciones Principales*** ..... 3

**Administrador de Refugio / Rescatista Independiente** ..... 3

***Características*** ..... 3

*Necesidades* ..... 3

*Funciones Principales* ..... 4

**Administrador del Sistema** ..... 4

*Características* ..... 4

*Necesidades* ..... 4

*Funciones Principales* ..... 4

**Requisitos Funcionales** ..... 4

**RF-01: Registro de Usuarios** ..... 4

**RF-02: Inicio de Sesión y Autenticación** ..... 4

**RF-03: Gestión de Perfiles de Usuario** ..... 4

**RF-04: Registro y Publicación de Mascotas** ..... 5

**RF-05: Modificación y Baja de Mascotas** ..... 5

**RF-06: Visualización de Catálogo** ..... 5

**RF-07: Filtrado y Búsqueda Avanzada** ..... 5

**RF-08: Envío de Solicitudes de Adopción** ..... 5

**RF-09: Gestión de Solicitudes de Adopción** ..... 5

**RF-10: Historial de Solicitudes** ..... 5

**RF-11: Comunicación Directo/Mensajería** ..... 5

**RF-12: Moderación y Control del Sistema** ..... 6

**Requisitos No Funcionales** ..... 6

**RNF-01: Diseño Adaptativo** ..... 6

**RNF-02: Usabilidad** ..... 6

**RNF-03: Seguridad y Confidencialidad de Datos** ..... 6

**RNF-04: Rendimiento y Tiempos de Respuesta** ..... 6

**RNF-05: Compatibilidad de Navegadores** ..... 6

**RNF-06: Disponibilidad** ..... 6

**RNF-07: Escalabilidad** ..... 6

**Escenarios de Uso** ..... 7

**EU-01: Búsqueda y Solicitud de Adopción de una Mascota** ..... 7

**Usuario** ..... 7

**Objetivo** ..... 7

**Contexto** ..... 7

**Secuencia General de Interacción** ..... 7

**Resultado Esperado** ..... 7

**EU-02: Publicación de una Mascota en el Catálogo** ..... 8

**Usuario** ..... 8

**Objetivo** ..... 8

**Contexto** ..... 8

**Secuencia General de Interacción** ..... 8

**Resultado Esperado** ..... 8

**EU-03: Revisión y Aprobación de una Solicitud de Adopción** ..... 8

**Usuario** ..... 8

**Objetivo** ..... 8

**Contexto** ..... 9

**Secuencia General de Interacción** ..... 9

**Resultado Esperado** ..... 9

**EU-04: Registro de un Nuevo Usuario en la Plataforma** ..... 9

**Usuario** ..... 9

**Objetivo** ..... 9

**Contexto** ..... 9

**Secuencia General de Interacción** ..... 9

**Resultado Esperado** ..... 10

**EU-05: Moderación de Contenido y Gestión de Organizaciones** ..... 10

**Usuario** ..... 10

**Objetivo** ..... 10

**Contexto** ..... 10

**Secuencia General de Interacción** ..... 10

**Resultado Esperado** ..... 11

**Casos de Uso** ..... 11

**Actores del Sistema** ..... 11

**Adoptante** ..... 11

**Administrador de Refugio o Rescatista Independiente** ..... 11

**Administrador de la Plataforma** ..... 11

**Diagrama de Casos de Uso** ..... 12

**Descripción de los Principales Casos de Uso** ..... 12

**CU-04: Enviar solicitud de adopción** ..... 12

**CU-07: Gestionar Perfiles de Mascotas** ..... 13

**CU-08: Gestionar Solicitudes de Adopción** ..... 14

**Modelo de Clases** ..... 15

**Clases o Entidades** ..... 15

**Usuario** ..... 15

**Organización** ..... 16

**Mascota** ..... 16

**SolicitudAdopcion** ..... 16

**Notificación** ..... 16

**Mensaje** ..... 16

**Modelo de Navegación Inicial** ..... 17

**Matriz de Trazabilidad** ..... 18

**Auditoría e IA** ..... 19

## Índice de Tablas

Tabla 1 Matriz de Trazabilidad ..... 18

Tabla 2 Tabla de Aportes Individuales ..... 21

## Índice de Ilustraciones

Ilustración 1 Diagrama de Casos de Uso ..... 12

Ilustración 2 Modelo de Clases ..... 15

Ilustración 3 Modelo de Navegación ..... 17

# Desarrollo

## Descripción del Proyecto

### Nombre

Como grupo hemos barajado distintas opciones. Al final, hemos decidido usar como nombre “UPet”. Esto es una opción de nombre que consideramos un tanto llamativa a la gente de un promedio de edad entre 20 y 30 años, los cuales consideramos que son el grupo de personas más interesadas en adoptar mascotas. No obstante, este nombre no deja por un lado a otro grupo de personas, ya que no es un nombre difícil de identificar y eso hace que sea una buena opción para todos los grupos de edades posibles.

### Problema o Necesidad

Ante la creciente demanda de adopción de mascotas, no existe una aplicación web centralizada ni accesible para la población interesada. Por un lado, están las fundaciones, refugios y gente que rescata animales de manera independiente que acumulan una gran cantidad de animales que buscan un hogar, pero carecen de una plataforma unificada para darles visibilidad de manera eficiente. Por otra parte, están las personas que desean adoptar, las cuales enfrentan barreras como la falta de información centralizada o procesos de contacto complicados.

Lo anteriormente presentado genera que muchos animales permanezcan más tiempo del necesario en refugios saturados y que las potenciales personas que van a adoptar se desanimen ante la complejidad de los trámites. La necesidad radica en crear un espacio digital eficiente que simplifique, agilice y transparente el proceso de adopción, conectando directamente a los refugios y rescatistas independientes con una comunidad de usuarios comprometidos en brindarles un hogar a esas mascotas.

### Propósito

Facilitar y promover la adopción responsable de animales mediante una aplicación web centralizada que sirva como punto de encuentro seguro y eficiente entre los refugios y rescatistas independientes y la comunidad interesada en brindar un hogar a una o a varias mascotas.

## Objetivo General

Desarrollar una aplicación web interactiva que optimice la gestión de adopciones de mascotas, permitiendo a los usuarios filtrar, conocer y solicitar la adopción de animales de forma digital, a la vez que le otorga a las organizaciones o a las personas independientes una herramienta eficiente para administrar sus publicaciones y solicitudes.

## Alcance

La aplicación web UPet estará enfocada inicialmente en el ámbito regional (área metropolitana), con proyección a expandirse a nivel nacional.

## Principales Funcionalidades

### *Catálogo de Mascotas*

Visualización de las mascotas disponibles con fotos, descripción, estado de salud de la mascota y requisitos de adopción.

### *Sistema de Filtrado*

Búsqueda personalizada según las preferencias de la persona que desea adoptar.

### *Formulario de Solicitud de Adopción*

Registro digital en línea para iniciar el proceso de evaluación con el refugio.

### *Panel de Gestión para Fundaciones*

Permite a los administradores agregar, editar o dar de baja mascotas adoptadas y revisar los formularios recibidos.

### *Perfil de Usuario*

Historial de solicitudes enviadas y el estado en el que se encuentran.

### *Gestión de Usuarios*

Permite el registro, inicio de sesión y administración de perfiles con roles diferenciados (adoptante, organización/rescatista independiente y administrador). Cada usuario accede únicamente a las funciones correspondientes a su rol.

***Comunicación entre Usuarios***

Incluye mensajería interna o formulario de contacto para que adoptantes y publicadores puedan resolver dudas antes de concretar la adopción.

## Identificación de Usuarios

### Tipos de Usuarios

***Adoptante***

***Características***

Personas o familias que tengan más de 18 años, amantes de los animales, con acceso a dispositivos móviles o computadoras, los cuales buscan integrar una mascota a su hogar de manera responsable.

***Necesidades***

Encontrar información de manera sencilla sobre mascotas en adopción, contar con un proceso de postulación sencillo, transparente y recibir orientación sobre la adopción responsable.

***Funciones Principales***

- Explorar el catálogo de mascotas disponibles.
- Aplicar filtros de búsqueda según sus necesidades.
- Enviar formularios de solicitud de adopción.
- Consultar el estado de sus solicitudes en su perfil.

***Administrador de Refugio / Rescatista Independiente***

***Características***

Representantes de fundaciones, albergues o rescatistas independientes con experiencia en el rescate animal, que manejan un volumen constante de mascotas y necesitan optimizar su difusión.

***Necesidades***

Centralizar la gestión de los animales bajo su cuidado, recibir postulaciones ordenadas y filtrar previamente a los candidatos para asegurar adopciones exitosas y seguras.

***Funciones Principales***

- Registrar, editar y eliminar perfiles de mascotas en la plataforma.
- Actualizar el estado de adopción de los animales (Disponible, En Proceso, Adoptado).
- Revisar, aprobar o rechazar las solicitudes enviadas por los adoptantes.

***Administrador del Sistema***

***Características***

Encargados del mantenimiento técnico, soporte y control general de la plataforma "UPet".

***Necesidades***

Velar por el correcto funcionamiento de la aplicación, garantizar la seguridad de los datos y moderar el contenido publicado para evitar fraudes o maltrato animal.

***Funciones Principales***

- Gestionar altas y bajas de fundaciones o refugios autorizados.
- Monitorear el rendimiento de la plataforma.
- Brindar soporte técnico y moderación de contenido general.

## Requisitos Funcionales

**RF-01: Registro de Usuarios**

El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios indicando su rol correspondiente (Adoptante u Organización/Rescatista Independiente).

**RF-02: Inicio de Sesión y Autenticación**

El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante correo electrónico y contraseña, restringiendo el acceso según el rol asignado.

**RF-03: Gestión de Perfiles de Usuario**

El sistema debe permitir a los usuarios visualizar y actualizar la información de su perfil personal.

**RF-04: Registro y Publicación de Mascotas**

El sistema debe permitir a los administradores de refugios y rescatistas independientes registrar nuevas mascotas, incluyendo fotos, descripción detallada, estado de salud y requisitos de adopción.

**RF-05: Modificación y Baja de Mascotas**

El sistema debe permitir a las organizaciones editar la información de las mascotas publicadas o cambiar su estado (Disponible, En Proceso, Adoptado).

**RF-06: Visualización de Catálogo**

El sistema debe mostrar un catálogo público con todas las mascotas disponibles para adopción, ordenadas por fecha de ingreso o relevancia.

**RF-07: Filtrado y Búsqueda Avanzada**

El sistema debe proveer filtros de búsqueda (por especie, edad, tamaño, temperamento, etc.) para que el adoptante encuentre mascotas según sus preferencias.

**RF-08: Envío de Solicitudes de Adopción**

El sistema debe permitir al usuario adoptante completar y enviar un formulario digital de solicitud de adopción asociado a una mascota específica.

**RF-09: Gestión de Solicitudes de Adopción**

El sistema debe permitir a las organizaciones visualizar, revisar, aprobar o rechazar las solicitudes de adopción recibidas.

**RF-10: Historial de Solicitudes**

El sistema debe permitir al adoptante consultar el historial y el estado actual de las solicitudes de adopción que ha enviado.

**RF-11: Comunicación Directo/Mensajería**

El sistema debe incluir un mecanismo de mensajería interna o formulario de contacto para facilitar la comunicación entre el adoptante y el refugio antes de concretar la adopción.

**RF-12: Moderación y Control del Sistema**

El sistema debe permitir al Administrador del Sistema dar de alta o baja a fundaciones autorizadas y moderar el contenido general de la plataforma.

## Requisitos No Funcionales

**RNF-01: Diseño Adaptativo**

La interfaz web debe adaptarse de manera fluida y correcta a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos.

**RNF-02: Usabilidad**

La plataforma debe contar con una interfaz de usuario limpia, amigable y de fácil navegación, exigiendo un mínimo esfuerzo de aprendizaje para usuarios de cualquier grupo de edad.

**RNF-03: Seguridad y Confidencialidad de Datos**

Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse de forma cifrada en la base de datos, y la información personal sensible estará protegida contra accesos no autorizados.

**RNF-04: Rendimiento y Tiempos de Respuesta**

Las páginas del catálogo y las búsquedas con filtros deben cargas en un tiempo menor a tres segundos bajo condiciones normales de red.

**RNF-05: Compatibilidad de Navegadores**

La aplicación web debe ser compatible y funcionar correctamente en los principales navegadores del mercado.

**RNF-06: Disponibilidad**

El sistema debe estar disponible para su acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, minimizando interrupciones imprevistas.

**RNF-07: Escalabilidad**

La arquitectura de la aplicación web debe permitir la incorporación futura de nuevas funcionalidades o el aumento en el volumen de datos sin comprometer el rendimiento.

## Escenarios de Uso

### EU-01: Búsqueda y Solicitud de Adopción de una Mascota

***Usuario***

Adoptante registrado.

***Objetivo***

Encontrar una mascota compatible con su estilo de vida y enviar la solicitud de adopción correspondiente.

***Contexto***

El usuario accede a la plataforma desde su computadora o teléfono móvil en su tiempo libre. Ya cuenta con una cuenta creada y ha decidido adoptar un perro de tamaño pequeño y apto para vivir en apartamento.

***Secuencia General de Interacción***

- El usuario inicia sesión con su correo electrónico y contraseña.
- Ingresa al catálogo público de mascotas disponibles (RF-06).
- Aplica los filtros de búsqueda por especie, tamaño y temperamento (RF-07).
- Selecciona una mascota de los resultados y revisa su ficha: fotos, descripción, estado de salud y requisitos de adopción.
- Presiona la opción “Solicitar adopción” y completa el formulario digital con sus datos, vivienda y experiencia previa con animales (RF-08).
- Confirma el envío y el sistema registra la solicitud asociada a esa mascota.
- El sistema notifica al refugio responsable y muestra al adoptante un mensaje de confirmación.

***Resultado Esperado***

La solicitud queda registrada con estado “En revisión” y aparece en el historial del perfil del adoptante (RF-10). El refugio recibe la postulación en su panel de gestión para su evaluación.

**EU-02: Publicación de una Mascota en el Catálogo**

***Usuario***

Administrador de refugio o rescatista independiente.

***Objetivo***

Publicar en la plataforma una mascota recién rescatada para darle visibilidad y encontrarle un hogar.

***Contexto***

Un refugio recibe un gato rescatado de la calle. Tras la revisión veterinaria, el encargado necesita difundirlo lo antes posible, ya que el albergue se encuentra saturado.

***Secuencia General de Interacción***

- El administrador del refugio inicia sesión y accede a su panel de gestión.
- Selecciona la opción “Registrar nueva mascota” (RF-04).
- Completa el formulario con nombre, especie, edad aproximada, tamaño, temperamento, estado de salud y requisitos de adopción.
- Carga una o varias fotografías de la mascota.
- Verifica la información ingresada y confirma la publicación.
- El sistema valida los campos obligatorios y guarda el registro con el estado “Disponible”.

***Resultado Esperado***

La mascota queda publicada y visible en el catálogo público, disponible para ser encontrada mediante los filtros de búsqueda por cualquier adoptante de la plataforma.

**EU-03: Revisión y Aprobación de una Solicitud de Adopción**

***Usuario***

Administrador de refugio o rescatista independiente.

***Objetivo***

Evaluar las solicitudes recibidas por una mascota y aprobar la del candidato más idóneo.

***Contexto***

Una mascota publicada hace una semana ha acumulado varias postulaciones. El encargado debe revisarlas y decidir cuál continúa con el proceso presencial.

***Secuencia General de Interacción***

- El administrador inicia sesión y accede a la sección de solicitudes recibidas (RF-09).
- Visualiza la lista de postulaciones asociadas a la mascota en cuestión.
- Abre cada solicitud y revisa la información suministrada por los adoptantes.
- Utiliza la mensajería interna para aclarar dudas con uno de los candidatos (RF-11).
- Aprueba la solicitud seleccionada y rechaza las restantes, indicando el motivo cuando corresponda.
- Actualiza el estado de la mascota a "En Proceso" (RF-05).

***Resultado Esperado***

El adoptante aprobado observa el cambio de estado en su historial de solicitudes y recibe la notificación para coordinar la entrega; los demás postulantes quedan informados del rechazo y la mascota deja de aceptar nuevas solicitudes.

**EU-04: Registro de un Nuevo Usuario en la Plataforma**

***Usuario***

Visitante no registrado (futuro adoptante u organización).

***Objetivo***

Crear una cuenta en la plataforma para acceder a las funciones correspondientes a su rol.

***Contexto***

Una persona llega a UPet por recomendación de un conocido, explora el catálogo como visitante y decide crear una cuenta para poder postularse.

***Secuencia General de Interacción***

- El visitante accede a la página principal y selecciona la opción "Registrarse".
- Elige el rol con el que desea registrarse: Adoptante u Organización/Rescatista Independiente (RF-01).

- Completa el formulario con sus datos personales o institucionales, correo electrónico y contraseña.
- El sistema valida el formato de los datos y verifica que el correo no esté previamente registrado.
- La contraseña se almacena de forma cifrada en la base de datos (RNF-03).
- El sistema confirma la creación de la cuenta y redirige al inicio de sesión.

***Resultado Esperado***

El usuario queda registrado con el rol seleccionado y puede autenticarse para acceder únicamente a las funcionalidades habilitadas para dicho rol (RF-02).

**EU-05: Moderación de Contenido y Gestión de Organizaciones**

***Usuario***

Administrador del Sistema.

***Objetivo***

Verificar la legitimidad de una organización solicitante y retirar publicaciones que incumplan las normas de la plataforma.

***Contexto***

Durante la revisión periódica, el administrador detecta la solicitud de alta de un nuevo refugio y, además, una publicación reportada por varios usuarios por contener información engañosa.

***Secuencia General de Interacción***

- El administrador inicia sesión con sus credenciales y accede al panel de control general.
- Revisa la lista de organizaciones pendientes de autorización y verifica la documentación adjunta.
- Aprueba el alta del refugio verificado (RF-12).
- Ingresa a la sección de contenido reportado y examina la publicación señalada.
- Da de baja la publicación irregular y notifica al usuario responsable.

- Consulta las métricas de rendimiento de la plataforma para confirmar su correcto funcionamiento.

***Resultado Esperado***

La organización legítima queda habilitada para publicar mascotas, el contenido engañoso es retirado del catálogo público y se preserva la confiabilidad y seguridad de la plataforma.

## Casos de Uso

### Actores del Sistema

***Adoptante***

Usuario registrado que busca explorar el catálogo y enviar solicitudes de adopción.

***Administrador de Refugio o Rescatista Independiente***

Usuario responsable de gestionar los perfiles de los animales y revisar las solicitudes recibidas.

***Administrador de la Plataforma***

Encargado de la administración general de la plataforma y la supervisión técnica.

## Diagrama de Casos de Uso




*Ilustración 1 Diagrama de Casos de Uso*

## Descripción de los Principales Casos de Uso

### *CU-04: Enviar solicitud de adopción*

- **Actor principal:** Adoptante
- **Descripción:** Permite a un adoptante enviar una solicitud formal para adoptar una mascota disponible en la plataforma.
- **Flujo principal:**

1. El adoptante inicia sesión.
2. El adoptante navega por el catálogo y selecciona una mascota para ver más información.

3. El adoptante presiona el botón “Solicitar Adopción”.
4. El sistema despliega un formulario digital de adopción que solicita datos personales, condiciones de vivienda y experiencia previa.
5. El adoptante completa los campos obligatorios y confirma el envío.
6. El sistema valida que los campos estén completos, registra la solicitud con el estado "En Revisión" y la asocia al perfil del adoptante y de la mascota.
7. El sistema envía una notificación al refugio correspondiente y muestra un mensaje de confirmación al usuario.

- **Flujos Alternos / Excepciones:**

*4a. Campos incompletos:* Si el usuario deja campos obligatorios vacíos, el sistema marca los errores en rojo y solicita completar la información antes de continuar.

*6a. Mascota no disponible:* Si la mascota cambia de estado (ej. "En Proceso" o "Adoptado") justo antes de enviar la solicitud, el sistema rechaza el envío, notifica al usuario y actualiza la vista del catálogo.

***CU-07: Gestionar Perfiles de Mascotas***

- **Actor Principal:** Administrador de Refugio / Rescatista Independiente.
- **Descripción:** Permite a las organizaciones registrar, modificar o dar de baja las mascotas publicadas para adopción.
- **Flujo Principal:**
    1. El administrador del refugio inicia sesión y accede a su panel de gestión.
    2. Selecciona la opción de registrar o editar una mascota.
    3. Ingresa o actualiza los datos solicitados (nombre, especie, edad, tamaño, temperamento, estado de salud y requisitos) y adjunta fotografías.
    4. El administrador guarda los cambios.

5. El sistema valida la información y actualiza el registro en la base de datos con el estado correspondiente ("Disponible", "En Proceso" o "Adoptado").
6. El sistema muestra un mensaje de éxito y actualiza la vista pública del catálogo en tiempo real.

- **Flujos Alternos / Excepciones:**

**3a. Formato de imagen inválido o archivo muy pesado:** El sistema rechaza la carga de la imagen y solicita al usuario adjuntar un formato compatible (ej. JPG, PNG) con un tamaño menor al permitido.

**5a. Error de conexión:** Si ocurre una interrupción de red durante el guardado, el sistema muestra una alerta de error y permite reintentar la operación sin perder los datos introducidos.

***CU-08: Gestionar Solicitudes de Adopción***

- **Actor Principal:** Administrador de Refugio / Rescatista Independiente.
- **Descripción:** Permite al refugio revisar las postulaciones recibidas para una mascota y tomar la decisión de aprobarlas o rechazarlas.
- **Flujo Principal:**

1. El administrador accede al panel de gestión de solicitudes de adopción.
2. Selecciona una mascota específica para visualizar la lista de usuarios postulados.
3. Selecciona una solicitud para revisar en detalle la información del adoptante.
4. El administrador evalúa los datos y decide aprobar la solicitud.
5. El sistema actualiza el estado de la solicitud seleccionada a "Aprobada" (y las demás a "Rechazada"), cambiando además el estado de la mascota a "En Proceso".
6. El sistema genera una notificación automática para el adoptante seleccionado.

- **Flujos Alternos / Excepciones:**

**3a. Uso de mensajería interna:** Si el administrador tiene dudas sobre el perfil, puede utilizar el módulo de mensajería (RF-11) para contactar al adoptante antes de tomar una decisión de aprobación o rechazo.

**4a. Rechazo de solicitud:** Si el administrador decide rechazar la postulación, el sistema le permite (o exige) indicar un motivo opcional/obligatorio para el historial del usuario.

## Modelo de Clases

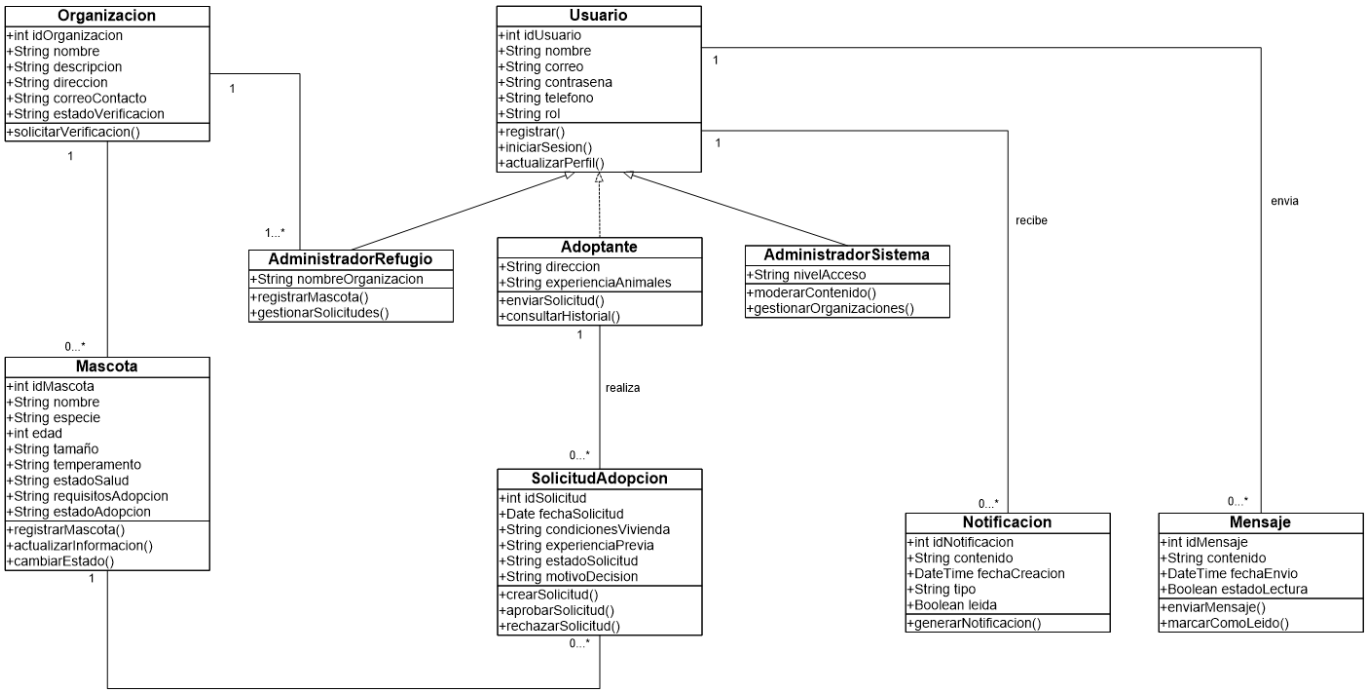



*Ilustración 2 Modelo de Clases*

### Clases o Entidades

#### *Usuario*

Entidad principal que centraliza los atributos comunes de autenticación y gestión de cuentas. De ella heredan tres roles específicos mediante relaciones de herencia:

- **AdministradorRefugio:** Representa el encargado de una organización o al rescatista independiente; posee métodos para registrar mascotas y gestionar solicitudes.
- **Adoptante:** Representa al usuario interesado en adoptar; incluye información sobre vivienda y experiencia previa con animales, además de métodos para enviar solicitudes y consultar su historial.
- **AdministradorSistema:** Controla el acceso global, la moderación de contenido y la gestión de organizaciones en la plataforma.

***Organización***

Representa a la fundación o refugio registrado. Mantiene una relación de asociación de uno a muchos con los administradores de refugio con las mascotas, indicando que una organización puede gestionar múltiples animales bajo su cuidado.

***Mascota***

Contiene la información detallada de los animales disponibles para adopción junto con operaciones para actualizar su información y cambiar su estado. Está vinculada a una única organización y puede estar asociada a múltiples solicitudes de adopción.

***SolicitudAdopcion***

Entidad intermediaria que registra el proceso de postulación generado por un adoptante para una mascota en particular. Incluye métodos para crear, aprobar o rechazar la solicitud.

***Notificación***

Gestiona los avisos automatizados que reciben los usuarios respecto al estatus de sus procesos.

***Mensaje***

Permite la comunicación directa entre los usuarios de la plataforma, controlando el contenido y el estado de lectura de cada texto enviado.

## Modelo de Navegación Inicial

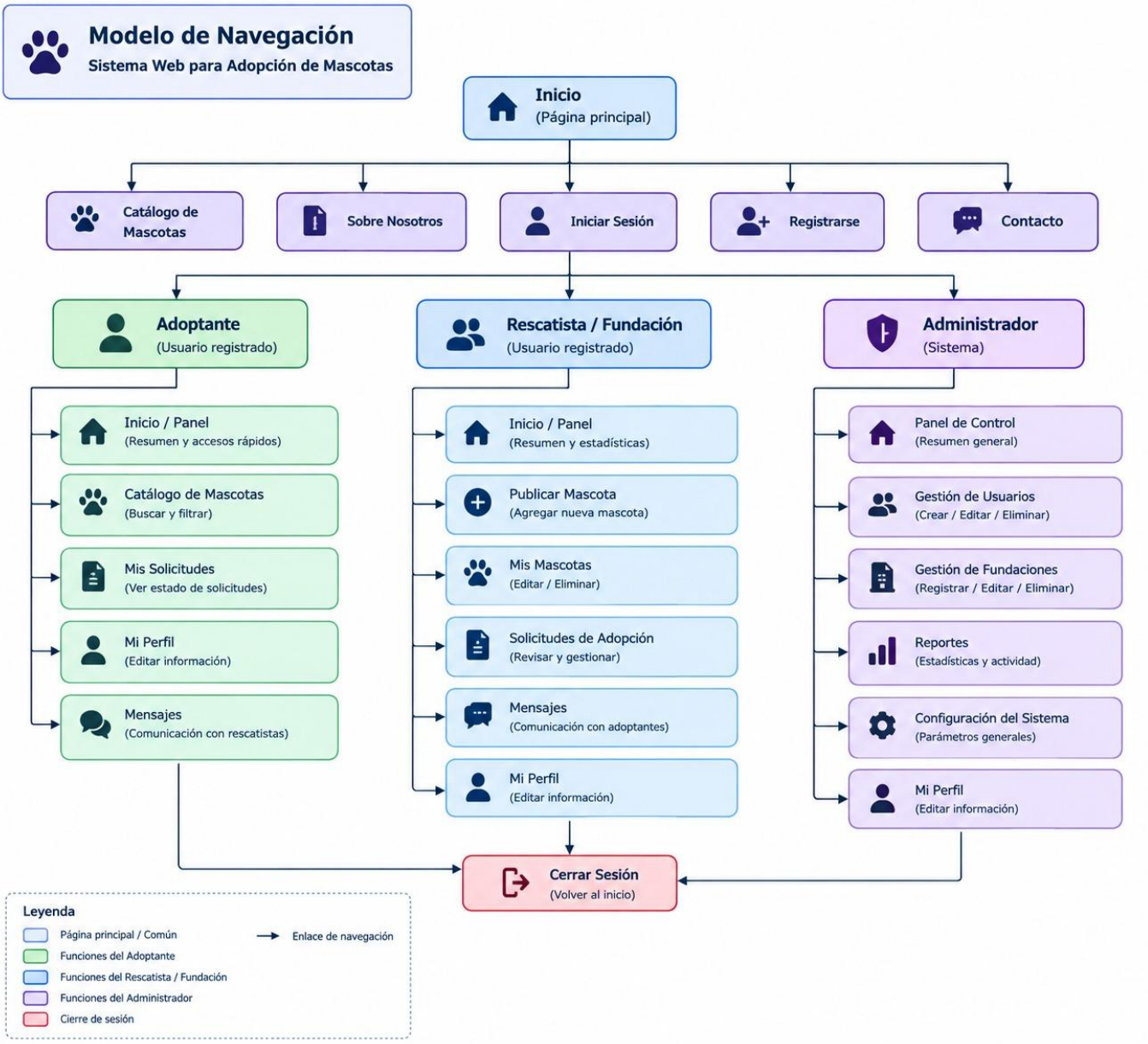



*Ilustración 3 Modelo de Navegación*

## Matriz de Trazabilidad

| Objetivos del Proyecto | Requisitos Funcionales | Tipo de Usuario | Escenarios de Uso | Casos de Uso | Clases Asociadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Centralizar y Visibilizar Mascotas en Adopción | RF-04, RF-05, RF-06, RF-07 | Adoptante / Administrador de Refugio | EU-01, EU-02 | Visualizar catálogo de mascotas<br><br>Gestionar perfiles de mascotas | Mascota, organización, adoptante, administradorRefugio |
| Simplificar y Agilizar el Proceso de Postulación | RF-08, RF-10 | Adoptante | EU-01 | Envio solicitud<br><br>Consultar historial de solicitudes | Adoptante, SolicitudAdopcion, Mascota, Notificacion |
| Optimizar la Gestión de Candidatos para Refugios | RF-09, RF-11 | Administrador de Refugio / Adoptante | EU-03 | Gestionar solicitudes de adopción | AdministradorRefugio, SolicitudAdopcion, Mascota |
| Facilitar la Interacción y Resolución de Dudas Previas | RF-11 | Adoptante / Administrador de Refugio | EU-03 | Comunicarse con el refugio/adoptante | Adoptante, AdministradorRefugio, Mensaje |
| Garantizar la Autenticación, Control de Perfiles y Seguridad | RF-01, RF-02, RF-03 | Todos los Roles | EU-04 | Registrarse e Iniciar Sesión<br><br>Gestionar Perfil de Usuario | Usuario, Adoptante, AdministradorRefugio, AdministradorSistema, Organización |
| Velar por la Legitimidad, Soporte y Moderación del Sistema | RF-12 | Administrador de la Plataforma | EU-05 | Gestionar refugios<br><br>Moderar contenido | AdministradorSistema, Organización, Mascota |

*Tabla 1 Matriz de Trazabilidad*

## Auditoría e IA

| Sección | Integrantes | Herramienta y Link al prompt utilizado | Aporte de IA | Aporte Intelectual del equipo |
|---|---|---|---|---|
| Definición, requisitos y modelado web | Efrain Rosania | Gemini y DeepSeek<br>https://share.gemini.google/c1yVyvVUSS2X<br>https://chat.deepseek.com/share/n7ltjyehvrrij9vnmp | En la parte de las funcionalidades y los requisitos funcionales de la aplicación ayudó bastante. También ayudó a esclarecer ideas y redactar de mejor manera ciertas cosas. | Toda la parte del nombre, objetivo, etc. fue construida por nosotros. |
| Definición, requisitos y modelado web | Van Wu | | | Revisó el contenido realizado por los compañeros y el documento final. |
| Definición, requisitos y modelado web | Gustavo Reyes | | | Organizó el documento con toda la información proporcionar por los otros compañeros. |
| Definición, requisitos y modelado web | Miguel Rojas | | Ayudó a construir la Tabla de Trazabilidad (RF, RNF y escenarios de uso) a partir del contenido ya definido por el equipo, y a completar | La definición de qué requisitos y escenarios debían cruzarse fue del equipo; la IA solo estructuró y |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | la Tabla de Aportes Individuales. | redactó la matriz en el formato del documento. |
| Casos de Uso: Actores, diagrama y descripción de casos de uso principales. | Gustavo Reyes | Gemini<br>https://share.gemini.google/sHS7vyTNqHc1 | Ayudó a redactar los casos de uso principales. | El equipo definió los actores y la información de los casos de uso. |
| Modelo de Clases | Efrain Rosania | | Generó un modelo de clases el cuál fue utilizado como referencia para el que fue finalmente utilizado. | Efrain Rosania se encargó de elaborar el modelo de clases a partir de los requisitos definidos por el equipo. |
| Modelo de Navegación | Efrain Rosania y Van Wu | | | Efrain Rosania realizó un esquema y Van Wu con ayuda de la IA realizó una versión… |
| Matriz de Trazabilidad | Miguel Rojas | Claude (Cowork)<br>https://claude.ai/code/session_01REW | | El equipo definió los requisitos y escenarios que debían |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | uffNrWPECMSMQYEoanX | | relacionarse; Miguel Rojas organizó y revisó la matriz con apoyo de la IA. |

*Tabla 2 Tabla de Aportes Individuales*